PDV WEB · SISTEMA DE PONTO DE VENDA

Dicionário de Dados

Todas as tabelas e colunas do banco PostgreSQL do PDV Web: tipo, obrigatoriedade, chaves, valores permitidos, descrição e exemplo.

Documento	DOC-06 · Dicionário de Dados	**Versão**	2.0 — 28/10/2026
Equipe	Hugo de Oliveira Guimarães, Jean Wictor, Cesar Franco		
Substitui	"Dicionário de Dados — Especificação Técnica do Banco de Dados" (13/09/2026), que não tinha estoque mínimo, exclusão lógica (`ativo`), tipo de desconto do cupom, descontos e comissão na venda, fechamento de caixa e detalhes da auditoria		
Fonte da verdade	Migrações Flyway `V1__esquema_inicial.sql` , `V2__dados_iniciais.sql` , `V3__seguranca_sessoes_e_tentativas.sql` e `V4__integridade_e_imutabilidade.sql`		

1. Convenções

- **Chave:** **PK** primária · **FK** estrangeira · **UK** valor único. **Obrig.:** ✓ = `NOT NULL` .
- Identificadores são `BIGSERIAL` (inteiro de 64 bits gerado pelo banco).
- Valores em R$ usam `NUMERIC(10,2)` (até 99.999.999,99) — nunca ponto flutuante. Percentuais usam `NUMERIC(5,2)` .
- Datas e horas usam `TIMESTAMPTZ` (gravadas em UTC e exibidas no fuso −03:00).
- Domínios (valores fixos) são `VARCHAR` com restrição `CHECK` , em vez de `ENUM` .
- Documentos (CPF, CNPJ, CEP, NCM, CEST) são gravados **só com dígitos**.
- Registros cadastrais não são apagados: `ativo = false` marca a exclusão lógica e preserva o histórico.

2. Tabelas

2.1 `usuarios` — funcionários do sistema

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
`id`	`BIGSERIAL`	✓	**PK**	Gerado pelo banco	Identificador do usuário · 1
`cpf`	`VARCHAR(11)`	✓	**UK**	11 dígitos; CPF válido	CPF de login e auditoria · 52998224725
`nome`	`VARCHAR(100)`	✓		Até 100 caracteres	Nome completo · Jean Wictor
`senha_hash`	`VARCHAR(100)`	✓		Hash BCrypt; a senha original tem de 8 a 72 caracteres	Senha criptografada; nunca exposta pela API
`perfil`	`VARCHAR(10)`	✓		`VENDEDOR` | `GERENTE` ; padrão VENDEDOR	Nível de acesso
`percentual_comissao`	`NUMERIC(5,2)`	✓		0 a 100; padrão 0	% de comissão sobre as vendas (base líquida ou bruta, conforme `PDV_COMISSAO_BASE`) · 5.00
`ativo`	`BOOLEAN`	✓		Padrão `true`	Falso = inativado; perde o acesso imediatamente
`criado_em`	`TIMESTAMPTZ`	✓		Padrão: agora	Data de cadastro
`atualizado_em`	`TIMESTAMPTZ`				Última alteração

2.2 `clientes` — clientes PF e PJ

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
`id`	`BIGSERIAL`	✓	**PK**	Gerado pelo banco	Identificador · 10
`tipo`	`VARCHAR(2)`	✓		`PF` | `PJ`	Pessoa física ou jurídica
`cpf_cnpj`	`VARCHAR(14)`	✓	**UK**	PF: 11 dígitos (CPF válido) · PJ: 14 dígitos (CNPJ válido)	Documento · 12345678909
`nome_razao_social`	`VARCHAR(150)`	✓		Até 150 caracteres	Nome ou razão social · Carlos Eduardo
`email`	`VARCHAR(150)`			Formato de e-mail	Contato
`telefone`	`VARCHAR(20)`			8 a 20 caracteres (dígitos, espaço, parênteses, + e −)	Contato · (11) 98765-4321
`cep`	`VARCHAR(8)`			8 dígitos	CEP · 01310100
`endereco`	`VARCHAR(200)`				Logradouro e número
`bairro`	`VARCHAR(100)`				Bairro
`cidade`	`VARCHAR(100)`				Cidade
`uf`	`VARCHAR(2)`			2 letras maiúsculas	Estado · SP
`ativo`	`BOOLEAN`	✓		Padrão `true`	Exclusão lógica
`criado_em`	`TIMESTAMPTZ`	✓		Padrão: agora	Data de cadastro
`atualizado_em`	`TIMESTAMPTZ`				Última alteração

Registro inicial (migração V2): `tipo = PF`, `cpf_cnpj = 00000000000`, `nome_razao_social = CONSUMIDOR PADRÃO` — usado quando a venda não identifica o cliente. Não pode ser alterado nem inativado.

2.3 `produtos` — catálogo e estoque

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
`id`	`BIGSERIAL`	✓	**PK**	Gerado pelo banco	Código interno · 104
`sku`	`VARCHAR(40)`	✓	**UK**	Letras, números, ponto, hífen, sublinhado; gravado em maiúsculas	Código do produto · PROD-ELE-001
`nome`	`VARCHAR(120)`	✓		Até 120 caracteres	Descrição comercial · Teclado Mecânico RGB
`fornecedor`	`VARCHAR(120)`				Fornecedor
`unidade_medida`	`VARCHAR(10)`	✓		1 a 10 letras; padrão `UN`	Unidade de venda · UN, KG, CX, PCT
`codigo_barras`	`VARCHAR(14)`		**UK**	8 a 14 dígitos	EAN/GTIN · 7891234567890
`ncm`	`VARCHAR(8)`			Exatamente 8 dígitos	Classificação fiscal · 84716052
`cest`	`VARCHAR(7)`			Exatamente 7 dígitos	Código CEST · 2103100
`preco_venda`	`NUMERIC(10,2)`	✓		`> 0`	Preço praticado nas vendas · 250.00
`estoque_atual`	`INTEGER`	✓		`>= 0`; padrão 0; até 1.000.000	Quantidade disponível para venda · 15
`estoque_minimo`	`INTEGER`	✓		`>= 0`; padrão 0	Ponto de alerta: crítico quando estoque_atual ≤ estoque_minimo · 3
`ativo`	`BOOLEAN`	✓		Padrão `true`	Exclusão lógica (produto fora de linha)

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
`criado_em`	`TIMESTAMPTZ`	✓		Padrão: agora	Data de cadastro
`atualizado_em`	`TIMESTAMPTZ`				Última alteração

2.4 `cupons_desconto` — cupons promocionais

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
`id`	`BIGSERIAL`	✓	**PK**	Gerado pelo banco	Identificador · 5
`codigo`	`VARCHAR(30)`	✓	**UK**	3 a 30 caracteres; maiúsculas	Código digitado na venda · DESCONTO10
`tipo_desconto`	`VARCHAR(12)`	✓		`PERCENTUAL` | `VALOR_FIXO`	Forma de cálculo
`valor_desconto`	`NUMERIC(10,2)`	✓		`> 0`; se PERCENTUAL, `<= 100`	Percentual ou valor em R$ · 10.00
`data_inicio_validade`	`TIMESTAMPTZ`	✓			Início da vigência (inclusive)
`data_termino_validade`	`TIMESTAMPTZ`	✓		Posterior ao início	Fim da vigência (inclusive)
`ativo`	`BOOLEAN`	✓		Padrão `true`	Exclusão lógica
`criado_em`	`TIMESTAMPTZ`	✓		Padrão: agora	Data de emissão
`atualizado_em`	`TIMESTAMPTZ`				Última alteração

2.5 `caixas` — sessões (turnos) de caixa

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
`id`	`BIGSERIAL`	✓	**PK**	Gerado pelo banco	Identificador do caixa · 12
`usuario_id`	`BIGINT`	✓	**FK**	→ usuarios.id; um único caixa ABERTO por usuário (índice único parcial)	Operador responsável
`status`	`VARCHAR(7)`	✓		`ABERTO` | `FECHADO`; padrão ABERTO	Situação do turno
`suprimento_inicial`	`NUMERIC(10,2)`	✓		`>= 0`	Fundo de troco · 100.00
`data_abertura`	`TIMESTAMPTZ`	✓		Padrão: agora	Abertura do turno
`data_fechamento`	`TIMESTAMPTZ`			Preenchida no fechamento	Fim do turno
`valor_final_informado`	`NUMERIC(10,2)`			Preenchido no fechamento	Dinheiro contado pelo operador · 295.00
`saldo_esperado`	`NUMERIC(10,2)`			Preenchido no fechamento	Suprimento + suprimentos + vendas em dinheiro − sangrias · 300.00
`diferenca`	`NUMERIC(10,2)`			Informado − esperado	Sobra (+) ou falta (−) · −5.00

2.6 `movimentacoes_caixa` — sangrias e suprimentos

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
`id`	`BIGSERIAL`	✓	**PK**	Gerado pelo banco	Identificador · 4
`caixa_id`	`BIGINT`	✓	**FK**	→ caixas.id; o caixa precisa estar ABERTO	Caixa afetado
`usuario_gerente_id`	`BIGINT`	✓	**FK**	→ usuarios.id (perfil GERENTE)	Gerente responsável

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
tipo	VARCHAR(10)	✓		SANGRIA | SUPRIMENTO	Retirada ou entrada de dinheiro
valor	NUMERIC(10,2)	✓		> 0 ; sangria ≤ saldo em dinheiro	Valor movimentado · 150.00
observacao	VARCHAR(255)	✓		Não pode ser vazia	Justificativa · Retirada para o cofre
data_hora	TIMESTAMPTZ	✓		Padrão: agora	Momento da movimentação

2.7 vendas — cabeçalho das vendas

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
id	BIGSERIAL	✓	PK	Gerado pelo banco	Número da venda (cupom) · 89
usuario_id	BIGINT	✓	FK	→ usuarios.id	Vendedor (base da comissão)
cliente_id	BIGINT	✓	FK	→ clientes.id	Cliente ou Consumidor Padrão
caixa_id	BIGINT	✓	FK	→ caixas.id; caixa ABERTO do próprio vendedor	Caixa da operação
cupom_id	BIGINT		FK	→ cupons_desconto.id	Cupom aplicado, se houver
gerente_autorizador_id	BIGINT		FK	→ usuarios.id	Gerente que autorizou o desconto direto
valor_subtotal	NUMERIC(10,2)	✓		> 0	Soma dos itens a preço de catálogo · 250.00
desconto_cupom	NUMERIC(10,2)	✓		>= 0 ; padrão 0	Desconto do cupom (aplicado primeiro) · 25.00
desconto_gerente	NUMERIC(10,2)	✓		>= 0 ; padrão 0	Desconto direto em R$ · 10.00
valor_total	NUMERIC(10,2)	✓		>= 0 ; = subtotal − descontos (CHECK)	Valor pago · 215.00
modalidade_pagamento	VARCHAR(15)	✓		DINHEIRO | PIX | CARTAO_CREDITO | CARTAO_DEBITO | CREDIARIO	Forma de pagamento (simulada)
status	VARCHAR(10)	✓		CONCLUIDA | CANCELADA ; padrão CONCLUIDA	Situação da venda
percentual_comissao	NUMERIC(5,2)	✓		Copiado do vendedor no momento da venda	Percentual congelado · 5.00
valor_comissao	NUMERIC(10,2)	✓		valor_total × percentual ÷ 100 (base LIQUIDO , padrão) ou valor_subtotal × percentual ÷ 100 (base BRUTO)	Comissão do vendedor · 10.75
data_venda	TIMESTAMPTZ	✓		Padrão: agora	Momento da venda
motivo_cancelamento	VARCHAR(255)			5 a 255 caracteres	Preenchido no cancelamento
data_cancelamento	TIMESTAMPTZ				Momento do cancelamento
usuario_cancelamento_id	BIGINT		FK	→ usuarios.id (GERENTE)	Quem cancelou

2.8 `itens_venda` — itens das vendas

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
id	BIGSERIAL	✓	PK	Gerado pelo banco	Identificador do item
venda_id	BIGINT	✓	FK	→ vendas.id (exclusão em cascata)	Venda a que pertence · 89
produto_id	BIGINT	✓	FK	→ produtos.id	Produto vendido · 104
quantidade	INTEGER	✓		`> 0` ; até 10.000	Quantidade · 1
preco_unitario	NUMERIC(10,2)	✓		`> 0` ; preço de catálogo no momento da venda	Preço congelado · 250.00
subtotal	NUMERIC(10,2)	✓		quantidade × preço unitário	Valor do item · 250.00

2.9 `logs_auditoria` — registro das ações sensíveis

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
id	BIGSERIAL	✓	PK	Gerado pelo banco	Identificador do registro
usuario_id	BIGINT		FK	→ usuarios.id; nulo em login com CPF inexistente	Autor da ação
data_hora	TIMESTAMPTZ	✓		Padrão: agora	Momento exato
tipo_acao	VARCHAR(40)	✓		Um dos 25 tipos da seção 3	Ação realizada · CANCELAMENTO_VENDA
entidade	VARCHAR(40)			USUARIO, PRODUTO, CLIENTE, CUPOM, CAIXA, VENDA	Tipo do registro afetado
entidade_id	BIGINT			Sem FK (aponta para a tabela indicada em `entidade`)	Id do registro afetado · 89
detalhes	VARCHAR(1000)	✓			Descrição legível · Preço alterado de R$ 250.00 para R$ 270.00...
valor_anterior	TEXT				Estado antes da alteração
valor_novo	TEXT				Estado depois da alteração

2.10 `tokens_revogados` — sessões encerradas antes de expirar (V3)

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
jti	VARCHAR(64)	✓	PK	Identificador único do token (claim `jti`)	Token revogado no logout ou na renovação · 3f2a...-9c1d
expira_em	TIMESTAMPTZ	✓		Expiração original do token	Depois dela o registro é apagado pela limpeza periódica (de hora em hora)
revogado_em	TIMESTAMPTZ	✓		Padrão: agora	Momento do logout/renovação

2.11 `tentativas_acesso` — limite de tentativas contra força bruta (V3)

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
chave	VARCHAR(80)	✓	PK	Prefixo `cpf:` (login por CPF), `ip:` (login por endereço) ou `pin:` (senha do gerente no desconto, por vendedor)	O que está sendo limitado · cpf:52998224725

Coluna	Tipo	Obrig.	Chave	Regras e domínio	Descrição / exemplo
`falhas`	`INTEGER`	✓		`>= 0` ; padrão 0. Limites: 5 (CPF), 20 (IP), 5 (senha do gerente)	Tentativas erradas na janela atual · 3
`janela_inicio`	`TIMESTAMPTZ`	✓		A contagem recomeça após 15 min	Início da janela de contagem
`bloqueado_ate`	`TIMESTAMPTZ`			Preenchido ao atingir o limite (15 min)	Até quando a chave recebe HTTP 429

As duas tabelas não têm chave estrangeira: uma tentativa pode usar um CPF que não existe, e um token revogado pertence a um usuário já identificado no próprio token.

3. Domínio de `logs_auditoria.tipo_acao`

Grupo	Valores
Acesso	`LOGIN_SUCESSO`, `LOGIN_FALHA`, `SENHA_ALTERADA`, `ACESSO_BLOQUEADO` (limite de tentativas atingido)
Funcionários	`USUARIO_CREATE`, `USUARIO_UPDATE`, `USUARIO_INATIVACAO`
Produtos	`PRODUTO_CREATE`, `PRODUTO_UPDATE`, `PRODUTO_INATIVACAO`, `ESTOQUE_AJUSTE`
Clientes	`CLIENTE_CREATE`, `CLIENTE_UPDATE`, `CLIENTE_INATIVACAO`
Cupons	`CUPOM_CREATE`, `CUPOM_UPDATE`, `CUPOM_INATIVACAO`
Caixa	`CAIXA_ABERTURA`, `CAIXA_FECHAMENTO`, `SANGRIA`, `SUPRIMENTO`
Vendas	`VENDA_REGISTRO`, `DESCONTO_GERENTE`, `AUTORIZACAO_FALHA` (senha de gerente errada no desconto), `CANCELAMENTO_VENDA`

4. Índices

Índice	Coluna(s)	Finalidade
`ix_produtos_nome`	`lower(nome)`	Busca de produto por nome sem diferenciar maiúsculas
`ux_caixas_um_aberto_por_usuario`	`usuario_id` onde status = ABERTO	Único: um caixa aberto por operador
`ix_movimentacoes_caixa`	`caixa_id`	Totais de sangria/suprimento do turno
`ix_vendas_data`	`data_venda`	Histórico e relatórios por período
`ix_vendas_usuario`	`usuario_id`	Vendas e comissões por vendedor
`ix_vendas_caixa`	`caixa_id`	Totais do caixa
`ix_itens_venda_venda`	`venda_id`	Itens de uma venda
`ix_logs_auditoria_data` / `_tipo`	`data_hora` / `tipo_acao`	Filtros da consulta de auditoria
`ix_tokens_revogados_expira`	`expira_em`	Limpeza periódica dos tokens já expirados
`ix_caixas_usuario`, `ix_movimentacoes_gerente`, `ix_vendas_cliente`, `ix_vendas_cupom`, `ix_itens_venda_produto`, `ix_logs_auditoria_usuario`	Chaves estrangeiras (V4)	Junções e filtros por operador, cliente, cupom e produto sem varrer a tabela inteira
`ix_vendas_status_data`	`status`, `data_venda`	Relatórios de vendas concluídas e comissões por período
`ix_tentativas_janela`	`janela_inicio`	Limpeza das tentativas antigas

As colunas com `UNIQUE` (CPF, CPF/CNPJ, SKU, código de barras, código do cupom) também têm índice criado automaticamente pelo banco.

5. Regras garantidas pelo banco (migração V4)

Regra	Efeito
`ck_vendas_cancelamento`	Venda CONCLUIDA não tem dados de cancelamento; venda CANCELADA tem motivo, data e gerente
`ck_vendas_comissao`	Percentual de 0 a 100 e valor da comissão não negativo
`ck_itens_venda_subtotal`	Subtotal do item = quantidade × preço unitário
`ck_caixas_fechamento`	Caixa ABERTO sem data de fechamento; FECHADO com data posterior à abertura
`ck_clientes_uf`, `ck_clientes_documento_digitos`, `ck_usuarios_cpf_digitos`	UF com 2 letras maiúsculas; documentos só com dígitos
Gatilho `tg_logs_auditoria_imutavel`	Log de auditoria só aceita inclusão (UPDATE e DELETE são rejeitados)
Gatilhos `tg_itens_venda_imutavel`, `tg_movimentacoes_caixa_imutavel`	Itens de venda e sangrias/suprimentos só aceitam inclusão
Gatilho `tg_vendas_protegida`	Venda não é apagada; valores, pagamento, vendedor e data não mudam; a única mudança aceita é CONCLUIDA → CANCELADA, e a cancelada não volta
Gatilho `tg_caixas_protegido`	Caixa não é apagado; depois de fechado, nada nele muda

6. Usuários (papéis) do banco em produção

Papel	Uso e permissões
`pdv_admin` (superusuário)	Administração e backup; a API nunca o utiliza
`pdv_migracao`	Dono do banco e das tabelas; usado só pelo Flyway para aplicar as migrações
`pdv_app`	Usado pela API: SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE nos dados. Não cria, apaga, esvazia nem altera tabelas e não desliga gatilhos. Limites: consulta 30 s, espera por bloqueio 10 s, transação ociosa 60 s, 60 conexões

Criados por `pdv-web-api/docker/postgres/papeis.sql` na primeira subida do container. Senhas com SCRAM-SHA-256, geradas por `scripts/criar-env.sh`.